کد مدرک: HSEW-07 تاریخ تهیه: 1404/04/21 تاریخ بازنگری:	دستورالعمل ایمنی فرایند انحلال کاتالیست مستعمل استیم ریفرمینگ	خوارزمی کنترل فناوری

۱- ایمنی فردی	• استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.
۲- ایمنی عمومی	• فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند. • حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است. • پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود. • مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند. • ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند. • در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بالافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود. • در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• افزودن پودر کاتالیست مستعمل به‌صورت تدریجی و با میکسر روشن انجام شود. • اسید سولفوریک به‌آرامی و سوزنی اضافه شود تا pH در محدودهٔ مجاز تثبیت گردد. • هنگام کار با ترکیبات کربناتی یا مواد آلی، احتمال کف‌کردن وجود دارد؛ اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود. • دمای فرایند نباید از ۸۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود؛ در صورت افزایش، اسیددهی متوقف شود. • در ابتدای فرایند، از دمادهی خودداری شود چون اسید باعث افزایش خودبه‌خودی دما می‌شود. • در مراحل افزودن پرمنگنات، آب اکسیژنه و کربنات کلسیم، دمای محلول باید حداقل ۸۵ درجه سانتی‌گراد باشد. • در همهٔ مراحل خنثی‌سازی و فیلتراسیون، پایش pH و دما به‌صورت مداوم انجام شود. • در صورت بدفیلتر بودن محلول، گچ به‌مقدار لازم جهت کمک‌فیلتر اضافه شود. • محل اطراف مخازن خشک، تمیز و بدون نشتی باقی بماند.















تهیه‌کننده :	تأییدکننده :